МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Этап 1. Установление качественного и количественного состава коммерческих образцов копытной замазки

Объекты: Hooflex Magic Cushion (обычная версия) и Hooflex Magic Cushion Xtreme, W.F. Young, Inc.

Приборная база: ЯМР, ИК-Фурье, ГХ-ПИД, ВЭЖХ, весовой и титриметрический анализ

Редакция 1, ноябрь 2026

Содержание

1. Общие положения, принципы, оборудование, безопасность
2. Приёмка образцов, пробоотбор, журнал
3. Схема разделения и баланс масс
4. Перечень испытаний (И-1 … И-16) с методиками
5. Самодельные эталоны и шкала индексов удерживания
6. Критерии достоверности результатов
7. Формы протоколов и перечень передаваемых данных
8. График работ по дням
9. Приложения: справочные таблицы сигналов ЯМР, индексов удерживания, полос ИК

1. Общие положения

1.1. Цель

Установить полный перечень компонентов двух коммерческих образцов, их массовые доли, тип и происхождение каждого компонента, различия между версиями, а также измерить эталонные эксплуатационные характеристики, под которые будет разрабатываться аналог. Данные этикетки и паспортов безопасности производителя используются только как гипотеза и подлежат независимой проверке.

1.2. Принципы

- **Два независимых метода на каждый компонент.** Ни одна доля не принимается по одному измерению. Летучая фракция: ГХ-ПИД и ЯМР. Смоляная фракция: ВЭЖХ и ЯМР. Волокно: гравиметрия и ИК/микроскопия. Йод: титрование двумя способами.
- **Баланс масс.** Сумма долей всех фракций, определённых весовым путём, должна лежать в пределах 98–102 %. Расхождение выше этого означает неучтённый компонент или потерю летучих.
- **Скрининг на постороннее.** До любого разделения цельный образец исследуется ЯМР и ИК на предмет компонентов, не заявленных производителем. Порог обнаружения 0,1–0,2 % масс.
- **Прослеживаемость.** Каждая навеска, каждая фракция, каждый спектр и хроматограмма получают номер по схеме `ОБРАЗЕЦ-ФРАКЦИЯ-ПОВТОР`, например `R-V-1` (обычная версия, летучая фракция, повтор 1), `X-S-2` (Xtreme, смоляная фракция, повтор 2). Коды фракций: W цельная масса, V летучая, S смоляная, F волокно, A зола.
- **Повторность.** Весовые и титриметрические определения в трёх повторах, хроматография в двух вводах, ЯМР один спектр на фракцию плюс один повтор на цельную массу.

1.3. Оборудование

Прибор / оснастка	Требования
ЯМР-спектрометр	Не ниже 300 МГц для 1H, желательно 400. Нужны 1H, 13C{1H}, DEPT-135, 13C с инверсным декаплингом (inverse gated), COSY и HSQC для неопознанных фракций
ИК-Фурье	НПВО (ATR) с алмазным или ZnSe кристаллом либо таблетки KBr. Диапазон 4000–400 $см^{-1}$, разрешение 4 $см^{-1}$, 32 скана
ГХ-ПИД	Капиллярная колонка 5 % фенил-полисилоксан (DB-5, HP-5, ZB-5, Rtx-5, отечественные аналоги), 30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм. Делитель потока. Газ-носитель гелий или азот. При наличии только полярной колонки (WAX) методика применима, индексы другие, см. Приложение Б

ВЭЖХ	Колонка C18 150–250 × 4,6 мм, 5 мкм. Детектор УФ, лучше диодная матрица. Термостат колонки
Весы	Аналитические 0,1 мг и технические 0,01 г
Сушильный шкаф	С регулировкой 35 ± 1 °C и 105 ± 2 °C
Муфельная печь	600 ± 25 °C
Перегонка с паром	Колба 500 мл, парообразователь, холодильник Либиха, приёмник с делительной воронкой или насадка Клевенджера
Пенетрометр	Самодельный: конус или игла с грузом, штатив, штангенциркуль, секундомер, водяная баня 20 и 35 °C
Микроскоп	Любой световой, 40–400×, для волокна
Прочее	Ротационный испаритель или водяная баня с вакуумом, бюретки 10 и 25 мл, бюксы, фильтры «синяя лента» и стеклянные фильтры Шотта, пикнометр, капилляры для температуры плавления, ТСХ пластины силикагель 60 F254

1.4. Реактивы

Ацетон, хлороформ, толуол, гексан, гептан, этанол, этилацетат (все х.ч. или ч.д.а.); $CDCl_3$ с ТМС; внутренний стандарт для qЯМР (1,3,5-триметоксибензол или диметилсульфон); тиосульфат натрия, фиксанал 0,1 н; иодид калия; крахмал растворимый; гидроксид калия, фиксанал 0,1 н; фенолфталеин; сульфат натрия безводный; соляная и серная кислоты; дифенилкарбазид; хлорид железа(III); перекись водорода; диэтиламин или циклогексиламин; керосин осветительный (для шкалы алканов); российский живичный скипидар ГОСТ 1571 и канифоль живичная ГОСТ 19113 (как источники самодельных эталонов и для сравнения); апельсины (лимонен).

1.5. Безопасность

> **Летучая фракция образца это терпеновый растворитель с температурой вспышки около 35 °C.** Все операции с нагревом ведутся в вытяжном шкафу, без открытого огня, на банях и колбонагревателях. Перегонка с паром на электроплитке с закрытой спиралью. Отгон хранить в холодильнике в плотно закрытой склянке с минимальным воздушным пространством: терпены на воздухе окисляются в гидропероксиды.
>
> **Кристаллический йод с тёплым скипидаром реагирует бурно.** Если для эталонных проб требуется растворять йод в терпенах, делать это только в холодном растворителе малыми порциями.
>
> **Кожаная пыль горюча**, при прокаливании в муфеле сначала обуглить на плитке. Хлороформ и толуол: перчатки, вытяжка.

2. Приёмка образцов и пробоотбор

2.1. Приёмка

1. Принимаются только ведра с ненарушенной заводской укупоркой. Вскрытые образцы регистрируются отдельно и используются только для качественных испытаний (И-1, И-11, И-12), количественные результаты по ним в протокол не включаются.
2. Фотографируются все стороны ведра, крупно: номер партии (LOT), дата изготовления (MFG), срок годности (EXP), штрих-код, этикетка состава. Номера переписываются в журнал.
3. Взвешивается ведро брутто с точностью 1 г.

2.2. Вскрытие и отбор

1. Ведро выдерживается 2 ч при 20–22 °C.
2. Вскрытие непосредственно перед отбором. Сразу после вскрытия фиксируется: наличие жидкости на поверхности (отслоение скипидара), корка, цвет верхнего слоя против глубины, запах.
3. Верхний слой 1 см отбирается отдельно как проба `-TOP` (используется для оценки неоднородности, в основной анализ не идёт).
4. Основная проба отбирается шпателем из нержавейки из середины ведра, по 5–6 точкам, суммарно 150–200 г, быстро перемешивается в закрытой стеклянной банке. Из неё берутся все навески.
5. Время от вскрытия до закрытия банки не более 5 мин. Ведро закрывается и взвешивается повторно, разница равна отобранной массе.
6. Навески для потери массы (И-2) и для qЯМР (И-14) берутся первыми, в течение 15 мин после вскрытия, в предварительно взвешенные закрытые бюксы.

2.3. Журнал

Для каждой навески записываются: код пробы, дата и время, масса бюкса, масса брутто, температура в помещении, кто отбирал. Без этой записи результат не принимается.

3. Схема разделения и баланс масс

Цельная масса (W) → И-1 органолептика, И-10 ИК, И-11 скрининг ЯМР, И-14 qЯМР, И-15 эксплуатационные свойства

↓ И-2 потеря массы при 105 °C → доля летучих **m_V(гравиметрия)**

↓ И-3 отгонка с паром → **летучая фракция V** (масса m_V) → И-6 ГХ-ПИД, И-7 ЯМР

↓ кубовый остаток → И-4 экстракция ацетоном → **растворимая смоляная фракция S** (m_S) → И-8 ВЭЖХ, И-9 ЯМР, ИК, кислотное число

↓ нерастворимый остаток → **волокно F** (m_F) → И-12 ИК, микроскопия, пробы → И-5 зола **A** (m_A) → качественный анализ золы

Отдельная навеска → И-13 йод свободный и общий

Баланс: $m_V + m_S + m_F + m_{I2}$ = 98–102 % от навески. Зола входит в m_F.

4. Перечень испытаний

Код	Испытание	Что даёт	Повторы
И-1	Органолептика и физико-химические показатели цельной массы	Внешний вид, плотность, растворимость, поведение при нагреве, pH вытяжки	1 (плотность 3)
И-2	Потеря массы при 105 °C	Доля летучих (гравиметрия)	3
И-3	Отгонка летучих с водяным паром	Доля летучих (прямое выделение), препарат фракции V	2
И-4	Экстракция, разделение смолы и волокна	Доли S и F, препараты фракций	3
И-5	Зольность и качественный анализ золы	Неорганика, тип дубления, минеральные наполнители	2
И-6	ГХ-ПИД летучей фракции с индексами удерживания	Перечень и доли терпенов, окисленных форм, посторонних летучих	2 ввода

Код	Испытание	Что даёт	Повторы
И-7	ЯМР 1H, 13C летучей фракции	Независимое подтверждение состава и долей терпенов	1
И-8	ВЭЖХ смоляной фракции	Профиль смоляных кислот, жирные кислоты, эфиры, модификации	2 ввода
И-9	ЯМР, ИК, кислотное число, температура размягчения смоляной фракции	Тип и происхождение канифоли, степень окисления	ЯМР 1, титрование 3
И-10	ИК цельной массы и всех фракций	Функциональные группы, отпечаток для сравнения с сырьём	1 на фракцию
И-11	Скрининг посторонних компонентов (ЯМР цельной массы, ГХ и ВЭЖХ экстракта, ТСХ)	Перечень незаявленных добавок от 0,1 %	1
И-12	Идентификация волокна	Природа волокна, вид дубления, доля каждого типа	1
И-13	Йод свободный и общий	Массовая доля йода, форма присутствия	3
И-14	Количественный ЯМР цельной массы с внутренним стандартом	Независимый баланс скипидар/канифоль без разделения	2
И-15	Эталонные эксплуатационные характеристики	Пенетрация, кинетика потери массы при 35 °C, размягчение, липкость, крошение	3
И-16	Сравнение версий и сводка	Таблица различий обычная / Xtreme	—

И-1. Органолептика и физико-химические показатели

Ход.

1. Описать цвет (по шкале: светло-жёлтый, жёлто-коричневый, тёмно-коричневый), однородность, наличие видимых волокон, их длину на глаз, включения, запах (терпеновый, йодный, посторонний).
2. **Плотность**: гидростатическое взвешивание кусочка 2–3 г в воде при 20 °C (масса в воздухе и в воде, плотность = $m_{возд}$ / ($m_{возд}$ − $m_{вода}$) × 0,998). Три кусочка. Ожидание по SDS: 0,89–1,0.
3. **Растворимость**: по 0,5 г в 10 мл воды, этанола, ацетона, хлороформа, гексана, толуола при 20 °C, встряхивание 10 мин. Фиксировать: растворилось полностью / частично с осадком волокна / не растворилось; цвет раствора; что осталось. Водная вытяжка: pH индикаторной бумагой и наличие мути (водорастворимых солей не ожидается; если есть, это сигнал к И-5).
4. **Поведение при нагреве**: 1 г в пробирке, баня, подъём 2 °C/мин. Записать температуру размягчения (масса течёт при наклоне), температуру, при которой появляется заметный запах скипидара, и температуру появления фиолетовых паров йода. Отдельно: капля воды на нагретую до 60 °C массу не должна вскипать (признак отсутствия воды в составе).
5. Проба на пламя на шпателе: характер горения, копоть, запах после задувания (смола или горелый белок от волокна).

И-2. Потеря массы при 105 °C

1. Бюксы с крышками высушить при 105 °C, охладить в эксикаторе, взвесить (m_0).
2. Навеска 1,5–2,0 г, размазанная по дну тонким слоем 2–3 мм, крышка закрыта, взвесить (m_1). Три бюкса.
3. Сушка с открытыми крышками при 105 ± 2 °C: 2 ч, охладить в эксикаторе, взвесить; далее по 1 ч до изменения менее 2 мг (m_2).

4. Потеря массы, % = $(m_1 - m_2) / (m_1 - m_0) \times 100$.

Интерпретация. Результат включает терпены, следы воды и часть окисленных терпенов. Канифоль при 105 °C теряет менее 0,5 %. Расхождение с И-3 более 2 % абс. означает либо нелетучий при 105 °C компонент в отгоне, либо потери при отгонке. Повторяемость трёх повторов не хуже 0,5 % абс.

И-3. Отгонка летучих с водяным паром

1. Навеска 25–30 г (точность 0,01 г) в круглодонную колбу 500 мл, добавить 150 мл воды. Подача пара из парообразователя, холодильник Либиха, приёмник: делительная воронка во льду или насадка Клевенджера.
2. Гнать, пока дистиллят не перестанет мутнеть (обычно 60–90 мин, 300–400 мл дистиллята). Последние 50 мл собрать отдельно и проверить ГХ: терпенов быть не должно.
3. Масляный слой отделить, водный слой экстрагировать 2 × 20 мл гексана (при расчёте учесть гексан, см. п. 5). Объединённый органический слой высушить над безводным Na_2SO_4, если использовался гексан, отогнать его на бане 60 °C через короткий дефлегматор до постоянной массы остатка. Взвесить (m_V).
4. Доля летучих, % = $m_V / m_{навески} \times 100$. Два повтора.
5. Фракция V хранится в холодильнике в виале с минимальным воздушным пространством, под азотом или аргоном, если есть. Из неё берутся пробы для И-6, И-7 и для фракционной перегонки (раздел 5).
6. Кубовый остаток (смола плюс волокно в воде) отфильтровать на стеклянном фильтре, промыть водой, высушить при 60 °C до постоянной массы, использовать для И-4 как дополнительный параллельный ход.

Интерпретация. Сопоставить с И-2. Если отгон меньше, чем потеря массы при 105 °C, на 1–2 %, это нормальная потеря при манипуляциях. Если отгон больше, в нём есть вода (проверить по ЯМР, сигнал 1,56 м.д. в $CDCl_3$) или гексан.

И-4. Экстракция и разделение смолы и волокна

1. Навеска 5,0 г (0,1 мг) в коническую колбу 100 мл, 50 мл ацетона, перемешивание на магнитной мешалке 30 мин при 20–25 °C под крышкой.
2. Фильтрование через предварительно взвешенный стеклянный фильтр Шотта ПОР 40 (или бумажный «синяя лента» в взвешенном бюксе). Остаток промыть 3 × 15 мл ацетона, затем 2 × 10 мл хлороформа (хлороформ снимает остатки смолы, которые ацетон мог не взять).
3. Остаток на фильтре сушить при 60 °C 2 ч, затем 105 °C 1 ч, эксикатор, взвесить (m_F). Это волокно плюс нерастворимая неорганика. Три повтора.
4. Фильтрат объединить, упарить на роторном испарителе при 40 °C, остаток досушить при 60 °C в вакууме или в токе воздуха до постоянной массы. Взвесить. Этот остаток содержит смолу и терпены, не успевшие улететь: $m_S = m_{остатка} - (\text{доля летучих из И-2} \times m_{навески})$ с поправкой на то, что при 40 °C под вакуумом терпены уходят почти полностью. Для чистоты параллельно сделать экстракцию кубового остатка И-3, где терпенов уже нет: там m_S прямой.
5. Препарат смолы S хранить в закрытой склянке в темноте. Из него берутся пробы для И-8, И-9, И-10.

Контроль. Волокно после промывки хлороформом не должно давать ИК-полос канифоли (1695 $см^{-1}$). Если даёт, промыть ещё.

И-5. Зольность и качественный анализ золы

1. Волокно из И-4 (всё, что есть, обычно 0,3–1,5 г) в взвешенный фарфоровый тигель. Обуглить на плитке в вытяжке до прекращения дымления, затем муфель 600 ± 25 °C 2 ч, эксикатор, взвесить. Зольность, % от волокна и % от исходной массы.

2. Отдельно зольность цельной массы: 3 г в тигле, тот же ход. Разность между зольностью цельной массы и золы волокна указывает на минеральные добавки в смоле (их не ожидается).
3. Цвет золы: белый или серый (растительное дубление, целлюлоза), зелёный (Cr_2O_3, хромовое дубление), рыжий (железо).
4. Золу растворить в 2 мл HCl (1:1) при нагревании, разбавить до 10 мл. Качественные пробы:
   - **Хром**: часть раствора окислить (NaOH + H_2O_2, кипятить, подкислить H_2SO_4), добавить дифенилкарбазид в ацетоне: фиолетово-розовая окраска.
   - **Кальций**: оксалат аммония, белый осадок. **Железо**: роданид, красная окраска. **Цинк**: сульфид, белый осадок, или дитизон. **Алюминий**: ализарин. **Кремний и силикаты**: нерастворимый в HCl остаток, прозрачные частицы под микроскопом.
   - **Сульфаты** (Эпсом-соль, гипс): $BaCl_2$, белый осадок. **Хлориды**: $AgNO_3$.

Интерпретация. Зольность волокна хромовой кожи 4–8 % с зелёной золой; кожи растительного дубления 1–3 %; шерсти менее 1 %; целлюлозы менее 0,5 %. Зольность цельной массы выше 1 % указывает на минеральный наполнитель, которого на этикетке нет.

И-6. ГХ-ПИД летучей фракции

Условия (неполярная колонка 5 % фенил).

Инжектор	230 °C, деление потока 1:50, объём 1 мкл
Проба	Фракция V в гексане, 1:50 по объёму (около 15 мг/мл)
Газ-носитель	Гелий 1,0 мл/мин или азот 0,8 мл/мин, постоянный поток
Программа	50 °C 3 мин → 3 °C/мин до 150 °C → 15 °C/мин до 280 °C, 5 мин. Полное время около 50 мин
Детектор	ПИД 280 °C, водород и воздух по паспорту прибора
Шкала индексов	Керосин с добавкой гептана, тот же режим (раздел 5.1)

Ход.

1. Ввести гексан (холостой), затем смесь алканов, затем фракцию V дважды, затем фракцию V с добавкой алканов в одном вводе.
2. Для каждого пика с площадью более 0,05 % от суммы рассчитать индекс удерживания по формуле ван ден Дола: $I = 100 \times [n + (t_x - t_n) / (t_{n+1} - t_n)]$, где t_n и t_{n+1} времена алканов с n и n+1 атомами углерода, между которыми вышел пик x.
3. Сопоставить индексы с Приложением Б (допуск ±8 единиц для самодельной шкалы). Пики, не попавшие ни в одну строку, занести в таблицу «не отнесено» с индексом и площадью.
4. Подтверждение совместным вводом: к пробе добавить самодельный эталон (альфа-пинен из головной фракции перегонки скипидара, 3-карен из российского скипидара, лимонен из апельсиновой цедры, раздел 5.2). Пик, отнесённый к эталону, должен вырасти без появления плеча.
5. Доли компонентов считать по процентам площадей без поправочных коэффициентов: для углеводородов C10H16 отклик ПИД одинаков в пределах 2 %. Для окисленных терпенов (спирты, кетоны) площадь занижает долю примерно на 15–25 %, в протоколе это отметить.
6. Сумма терпеновых углеводородов, сумма окисленных форм, сумма сесквитерпенов, сумма «не отнесено» записываются отдельно.

Дополнительный ввод: фракция V до 300 °C с выдержкой 10 мин для проверки на тяжёлые летучие (ментол, камфора, эфиры, фталаты). Камфора выйдет около индекса 1145, ментол 1170, оба хорошо видны ПИД.

Интерпретация. Для скипидара американского или китайского происхождения ожидается альфа-пинен 60–85 %, бета-пинен 5–25 %, 3-карен менее 3 %, камфен 1–3 %, лимонен 2–5 %. Для скипидара с высоким 3-кареном (10–40 %) это другой сырьевой источник, и выбор

отечественного скипидара будет другим. Доля окисленных форм выше 3 % говорит о старении образца или о сырье низкого качества.

И-7. ЯМР летучей фракции

1. 30–40 мг фракции V в 0,6 мл $CDCl_3$. 1H: 16 сканов, d1 = 5 с, 90° импульс, спектральная ширина 16 м.д. 13C{1H}: 512–1024 скана. DEPT-135: 256 сканов.
2. Отнесение по Приложению А. Ключевые области: 5,1–5,5 (олефиновые CH альфа-пинена 5,19, 3-карена 5,23, лимонена 5,40), 4,5–4,8 (экзометилен бета-пинена 4,58/4,62, лимонена 4,68, камфена 4,49/4,71), 0,60–0,70 (циклопропановые H 3-карена, область, где больше ничего не сидит).
3. Расчёт долей: интеграл каждого характеристического сигнала делится на число протонов, нормируется на сумму. Для альфа-пинена 5,19 (1H), бета-пинена 4,60 (2H), 3-карена 0,65 (2H), лимонена 4,68 (2H), камфена 4,49 (1H). Остальные минорные по ГХ.
4. В 13C отметить все сигналы в области 99–170 м.д. (олефиновые углероды) и сравнить с Приложением А: любой сигнал вне списка это неучтённый компонент.
5. Проверить: сигнал 1,56 м.д. (вода), 3,4–3,7 м.д. (спирты, гликоли), 9,5–10 м.д. (альдегиды окисления), 2,1 (кетоны, вербенон 1,0/2,1/5,7).

Критерий согласия с И-6. Доли альфа-пинена, бета-пинена, 3-карена и лимонена по ЯМР и ГХ должны совпадать в пределах 3 % абс. При расхождении искать соэлюирование на ГХ (сменить программу на 2 °C/мин) или перекрывание в ЯМР (растянуть, при необходимости COSY).

И-8. ВЭЖХ смоляной фракции

Колонка	C18, 250 × 4,6 мм, 5 мкм, 30 °C
Элюент	А: вода + 0,1 % муравьиной (или 0,1 % H_3PO_4); Б: ацетонитрил. Градиент: 70 % Б 0–5 мин, до 95 % Б к 25 мин, 95 % Б до 35 мин. Поток 1,0 мл/мин
Детекция	Диодная матрица 200–400 нм, экстракция хроматограмм на 210, 241, 254, 268, 280 нм. Без матрицы: два ввода, 210 и 241 нм
Проба	Фракция S 2 мг/мл в ацетонитриле, 10 мкл

1. Ввод холостого, ввод пробы дважды, ввод пробы с добавкой самодельной абиетиновой кислоты (раздел 5.3) и, при наличии, дегидроабиетиновой.
2. Отнесение по УФ-спектрам и порядку выхода: сопряжённые диены (абиетиновая, палюстровая, неоабиетиновая, левопимаровая) имеют максимум 240–250 нм; дегидроабиетиновая 268 и 276 нм с тонкой структурой; пимаровая, изопимаровая, сандаракопимаровая только концевое поглощение при 210 нм; жирные кислоты (олеиновая, линолевая) только 210 нм и выходят рядом с пимаровыми; окисленные смоляные кислоты (7-оксо-дегидроабиетиновая) 250–300 нм, выходят раньше.
3. Порядок выхода на C18 в этом градиенте (ориентир): окисленные формы → неоабиетиновая/палюстровая → абиетиновая → дегидроабиетиновая → пимаровая → изопимаровая → эфиры канифоли и неомыляемые (поздние широкие пики, 241 нм).
4. Доли считать по площадям на 241 нм для абиетинового типа между собой и на 210 нм для суммарной картины; абсолютную долю пимаровых получить из ЯМР (И-9), ВЭЖХ даёт их только относительно.
5. Признаки модификации: поздние широкие пики при 241 нм после всех кислот (глицериновые или пентаэритритовые эфиры канифоли), отсутствие пиков кислот при положительной ИК-полосе 1735 $см^{-1}$, аномально высокая дегидроабиетиновая (диспропорционированная канифоль), отсутствие сопряжённых диенов при наличии кислот (гидрированная канифоль).

И-9. ЯМР, ИК, кислотное число, температура размягчения смоляной фракции

ЯМР

1. 40–50 мг фракции S в 0,6 мл $CDCl_3$. 1H 32 скана, d1 5 с. 13C с инверсным декаплингом (zgig), d1 = 10 с, 2048 сканов, для количественного отношения карбонилов. DEPT-135.
2. Отнесение по Приложению А. Количественно по 1H: сумма абиетинового типа по интегралу 5,3–5,8 (с учётом 2H на молекулу у абиетиновой), дегидроабиетиновая по ароматике 6,85–7,2 (3H), пимаровые по винильной группе 5,75 дд и 4,85–4,95 (3H суммарно), неоабиетиновая по 6,2 (1H). Жирные кислоты по триплету 0,88 и 2,30.
3. 13C: карбонил кислоты 184–186 м.д.; эфир 177–179; кетон 7-оксо-дегидроабиетиновой 198. Отношение интегралов 185/178 даёт долю этерифицированной канифоли.

ИК

Плёнка из хлороформа на KBr или НПВО. Полосы: 2500–3300 широкая (COOH димер), 1695 (C=O кислоты), 1735 (эфир, в живичной канифоли отсутствует), 1610, 1500 (ароматика дегидроабиетиновой), 1275, 1180 (C–O), 970, 890, 820, 790. Сравнить наложением со спектром купленной живичной канифоли.

Кислотное число

1. Навеска 0,5 г (0,1 мг) растворить в 25 мл смеси толуол–этанол 1:1, нейтрализованной по фенолфталеину.
2. Титровать 0,1 н KOH в этаноле до устойчивого розового 30 с. Три повтора. Холостой опыт.
3. Кислотное число, мг KOH/г = $(V - V_0) \times N \times 56{,}1 / m$.

Интерпретация. Живичная канифоль 160–178; талловая 150–175 с жирными кислотами по ЯМР; экстракционная 140–165; эфиры канифоли ниже 20; частично этерифицированная между. Для смеси с остаточными терпенами кислотное число занижается, поэтому для расчёта использовать фракцию S из кубового остатка И-3.

Температура размягчения

Капиллярный метод: столбик смолы 3–4 мм в капилляре, нагрев 2 °C/мин в бане, фиксируется температура начала стекания. Два повтора. При наличии прибора кольцо-и-шар по ГОСТ 23863. Ориентир для живичной канифоли 68–80 °C.

И-10. ИК-спектроскопия цельной массы и фракций

1. Цельная масса: НПВО, прижать кусочек, 32 скана, 4 $см^{-1}$. Повторить через 30 мин на той же точке: падение полос 3070, 1645, 885 $см^{-1}$ (олефиновые терпенов) показывает скорость улетучивания при комнатной температуре и подтверждает, что это летучие олефины, а не смоляные.
2. Фракция V: капля между окнами KBr или на НПВО. Фракция S: плёнка. Фракция F: порошок на НПВО с сильным прижимом или KBr-таблетка.
3. Отнесение по Приложению В. Специально проверить области: 1735 (эфиры), 1650/1540 (амиды I и II, белок волокна), 1100–1000 (полисахариды, целлюлоза), 1260 и 800 (силиконы), 720 (длинные алкильные цепи парафина и минерального масла), 3300–3500 узкая (свободный OH спиртов, ментол), 1715 (кетон, камфора).

И-11. Скрининг посторонних компонентов

Выполняется на цельной массе и на экстракте до разделения, с целью найти всё, чего нет на этикетке. Порог 0,1–0,2 % масс.

11.1. 1H ЯМР цельной массы

1. 60–80 мг цельной массы в 0,7 мл $CDCl_3$, растворять 30 мин, волокно отфильтровать через вату в ампулу. 64 скана, d1 5 с. Растянуть области 0–0,5; 3,0–4,5; 6,5–8,5; 9–13 м.д. с усилением в 50–200 раз относительно главных сигналов.
2. Таблица «подозреваемых»:

Класс / вещество	Диагностические сигналы 1H, м.д. ($CDCl_3$)	Порог обнаружения
Минеральное масло, вазелин, парафин	Узкий интенсивный синглет 1,25, триплет 0,88; в ИК полоса 720	0,2 %
Растительные масла, жирные кислоты	2,30 т, 0,88 т, 1,60 м, 5,34 м (олефин), для триглицеридов 4,1–4,3 дд (глицерид)	0,2 %
Ланолин, пчелиный воск	4,05 т (эфирная CH_2O), 1,25, 0,88; ИК 1735	0,3 %
Ментол	3,41 дт (CHOH), 0,80/0,91/0,93 три дублета метилов	0,1 %
Камфора	0,84, 0,91, 0,96 три синглета, 2,35 дт; ИК 1740	0,1 %
Эвкалиптол (1,8-цинеол)	1,05 с (6H), 1,26 с, 3,6–3,7 нет; 13C 69,8 и 73,5	0,1 %
Глицерин, ПЭГ, пропиленгликоль	3,5–3,8 мультиплеты, ПЭГ синглет 3,64	0,2 %
Силиконы	Синглет 0,07; ИК 1260, 1020, 800	0,05 %
Фталаты, бензоаты	7,5–7,7 и 8,0–8,1 ароматика, 4,2 CH_2O	0,1 %
Фенол, крезолы, деготь	6,7–7,2 ароматика, OH 4,5–5,5 широкий; деготь: широкий горб 6,5–8,5 и 2,0–2,5	0,2 %
БГТ (антиоксидант)	6,98 с (2H), 5,0 с (OH), 2,27 с, 1,43 с (18H)	0,05 %
Салициловая кислота, салицилаты	6,9–7,9 характерный набор, 10,5–11 OH	0,1 %
Вода	1,56 (в $CDCl_3$)	0,1 %
Этанол, изопропанол (от настойки йода)	3,72 кв / 1,24 т; 4,03 септет / 1,20 д	0,1 %
Альдегиды окисления	9,4–10,0	0,05 %

11.2. 13C{1H} и DEPT-135 цельного экстракта

2048 сканов. Составить список всех сигналов с интенсивностью выше 2 % от самого сильного и сопоставить с суммарным списком канифоли и терпенов из Приложения А. Все лишние сигналы заносятся в таблицу «не отнесено» с типом углерода по DEPT (CH_3, CH_2, CH, C).

11.3. ГХ-ПИД цельного экстракта после метилирования

1. 50 мг экстракта S (или ацетонового экстракта цельной массы) + 2 мл BF_3/метанол 14 % (или 2 мл метанола с 2 % H_2SO_4), 60 °C 30 мин, добавить 2 мл воды, экстрагировать 2 мл гексана, промыть, сушить. Альтернатива: диазометан, если лаборатория с ним работает.
2. ГХ: 60 °C 2 мин → 5 °C/мин до 300 °C, 10 мин. Шкала алканов C10–C24 (керосин плюс дизтопливо).
3. Ожидаемые метиловые эфиры: пимаровой I ≈ 1890, изопимаровой 1915, дегидроабиетиновой 1935, абиетиновой 1990, неоабиетиновой 2035; метиловые эфиры жирных кислот C16 1925, C18 2120–2130. Всё, что вышло между сесквитерпенами (1400–1500) и смоляными кислотами (1850), а также после 2100, это неучтённое и подлежит идентификации.

11.4. ТСХ

Силикагель 60 F254, гексан–этилацетат 8:2, проявление УФ 254 нм, затем анисовый альдегид или ванилин–H_2SO_4 с нагревом, отдельно пары йода. Нанести цельный экстракт, фракцию S, фракцию V, канифоль и скипидар сравнения. Пятна, отсутствующие у сравнительных образцов, отмечаются и при необходимости снимаются препаративно для ЯМР.

11.5. Алгоритм при неопознанном компоненте

1. Оценить долю (площадь ГХ или интеграл ЯМР).

2. Если доля выше 0,5 %: выделить колоночной хроматографией на силикагеле (гексан → этилацетат по ТСХ) или сбором фракций ВЭЖХ (5–10 вводов по 50 мкл на аналитической колонке), снять 1H, 13C, DEPT, COSY, HSQC, ИК; установить структуру.
3. Если доля 0,1–0,5 %: отнести к классу по УФ-спектру, индексу удерживания и поведению на ТСХ; записать как «неидентифицированный компонент класса X, доля Y».
4. Если ниже 0,1 %: зафиксировать факт и долю.

И-12. Идентификация волокна

1. **Микроскопия** фракции F, 40–400×, сухой препарат и в капле воды. Кожа: неровные волокнистые пучки коллагена без клеточной структуры, лентовидные, часто с продольной исчерченностью. Шерсть: цилиндрические волокна с чешуйчатой кутикулой, 20–40 мкм. Хлопок: плоские скрученные ленты. Вискоза, целлюлоза: ровные цилиндры с бороздками. Синтетика: гладкие цилиндры одинакового диаметра. Оценить среднюю длину по 50 волокнам с окуляр-микрометром, это параметр для рецептуры.
2. **Проба на сжигание** пинцетом над пламенем: белок (кожа, шерсть) горит плохо, спекается в чёрный хрупкий шарик, запах горелого волоса; целлюлоза горит быстро, запах жжёной бумаги, серый пепел; синтетика плавится в твёрдый шарик.
3. **ИК** фракции F: амид A 3300, амид I 1650, амид II 1540, амид III 1240 (белок, оба типа); целлюлоза 1160, 1110, 1060, 1030, 895; полиэфир 1715, 1240, 720; полипропилен 2950, 1375, 1165, 997. Шерсть от кожи: у шерсти слабая полоса 1040 (S–O цистеиновой кислоты) и 1180; у коллагена отношение амид III/1450 выше. Разделение по ИК неуверенное, основное решение по микроскопии.
4. **Дубление**: 0,2 г волокна кипятить 10 мин в 5 мл воды, остудить, капля $FeCl_3$ 1 %: сине-чёрное или зелёно-чёрное окрашивание указывает на растительные дубители. Хром по золе (И-5). Альдегидное или синтетическое дубление: отрицательны обе пробы при белковом волокне.
5. **Доля типов волокна**: если волокно смешанное (кожа и шерсть), подсчёт под микроскопом по 200 волокнам с оценкой объёмной доли; при необходимости точнее — растворение шерсти в 5 % NaOH при 70 °C 1 ч (коллаген кожи растительного дубления тоже частично растворяется, поэтому метод оценочный).
6. **Азот по Кьельдалю** (если есть установка): белок кожи 15–17 % N, шерсть 16–17 %, целлюлоза 0. Подтверждает белковую природу и долю белка в смешанном волокне.

И-13. Йод свободный и общий

13.1. Свободный йод (иодометрия)

1. Навеска 10,0 г (0,1 мг) растворить в 50 мл хлороформа в колбе с притёртой пробкой, перемешивать 20 мин, волокно не мешает.
2. Добавить 30 мл воды с 2 г KI, встряхивать 5 мин, перенести в делительную воронку, слои разделить, водный слой собрать, хлороформный промыть ещё 2 × 20 мл воды с KI. Йод переходит в водный слой в виде I_3^-.
3. Объединённые водные слои титровать 0,01 н $Na_2S_2O_3$ (из фиксанала 0,1 н разбавлением в день анализа) с крахмалом в конце. Три повтора, холостой.
4. Йод, % = V × N × 126,9 / (10 × m) при V в мл. При 0,12 % йода на 10 г навески ожидается около 9,5 мл 0,01 н титранта.

13.2. Общий йод (сжигание по Шёнигеру)

1. 100–200 мг образца в беззольную бумажку, платиновая сетка, колба 500 мл с кислородом и 10 мл 0,5 н NaOH с 1 мл H_2O_2 3 %. Сжечь, выдержать 30 мин со встряхиванием.
2. Раствор перенести, подкислить H_2SO_4, добавить бромную воду до жёлтого, кипятить до обесцвечивания (йодид окисляется до йодата), остудить, добавить 1 г KI, титровать 0,01 н тиосульфатом с крахмалом. 1 моль йодата даёт 6 моль I, поэтому йод, % = V × N × 126,9 / (6 × 10 × m).

3. Три повтора.

Интерпретация. Отношение свободного к общему показывает, сколько йода связалось с терпенами при изготовлении и хранении. Для рецептуры закладывается общий йод. Если общий йод близок к 1,2–1,3 %, а свободный 0,1 %, значит, верна цифра из американского SDS, а не этикетки, и это существенно для рецептуры.

13.3. Другие галогены

В растворе после Шёнигера, после удаления йода, проба с $AgNO_3$: белый осадок, растворимый в аммиаке, хлориды; желтоватый, трудно растворимый, бромиды. Ожидается отрицательный результат.

И-14. Количественный ЯМР цельной массы с внутренним стандартом

1. В ампулу через воронку: 40–60 мг цельной массы (точно, 0,01 мг), 8–12 мг 1,3,5-триметоксибензола (точно), 0,7 мл $CDCl_3$. Растворять 30 мин, волокно осядет. Навески брать в закрытых бюксах не позднее 15 мин после вскрытия ведра.
2. 1H: 90° импульс (откалибровать), d1 = 30 с, 16 сканов, без подавления, спектральная ширина 20 м.д., обработка с lb 0,3 Гц, ручная фазировка и базовая линия.
3. Интегралы: стандарт 6,09 (3H) и 3,77 (9H); альфа-пинен 5,19 (1H); бета-пинен 4,58+4,62 (2H); 3-карен 0,65 (2H); лимонен 4,68 (2H); абиетиновая 5,77 (1H); дегидроабиетиновая 6,85–7,2 (3H); пимаровые 4,85–4,95 (2H).
4. Массовая доля компонента X, % = $(I_X/N_X) / (I_{st}/N_{st}) \times (M_X/M_{st}) \times (m_{st}/m_{пробы}) \times 100$. M терпенов 136,2; абиетиновой 302,5; дегидроабиетиновой 300,4; стандарта 168,2.
5. Сумма терпенов сравнивается с И-2 и И-3; сумма смоляных кислот, определённых по характеристическим сигналам, пересчитывается на всю канифоль через соотношение из И-9 и сравнивается с И-4. Допуск 3 % абс.

13C количественный (опционально). Инверсный декаплинг, d1 = 60 с, 1024 скана (около 18 ч). Интеграл карбонила 185 против стандарта даёт сумму всех смоляных кислот напрямую, независимо от типа. Запускать на ночь.

И-15. Эталонные эксплуатационные характеристики

Это числа, под которые будет подгоняться аналог. Все тесты выполняются на оригинале и затем в тех же условиях на образцах этапов 2–3.

15.1. Пенетрация

1. Самодельный пенетрометр: конус из латуни или стали с углом 60° либо игла, общая масса подвижной части с грузом 150 г (записать точно). Штатив с направляющей, штангенциркуль.
2. Образец в металлической банке диаметром не менее 50 мм, высотой слоя не менее 25 мм, поверхность разровнять. Термостатировать в водяной бане 20 ± 0,5 °C 2 ч (банка закрыта).
3. Конус подвести к поверхности, отпустить на 5 с, измерить глубину. Три точки на расстоянии не менее 10 мм. Повторить при 35 ± 0,5 °C.
4. Записать среднее и разброс в мм при 20 и 35 °C; отношение P35/P20 это мера температурной чувствительности консистенции.

15.2. Кинетика потери массы при 35 °C

1. Чашка Петри 60 мм, слой 5 ± 0,5 мм (около 12–15 г), взвесить. Три чашки. Сушильный шкаф 35 ± 1 °C без принудительного обдува.
2. Взвешивать через 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 ч. Строить кривую потери массы в % от исходной.
3. Записать: потеря за 1 ч, за 24 ч, за 48 ч, время достижения половины от потери за 72 ч. Это главный показатель «действует 24/48 часов».

15.3. Температура размягчения цельной массы

Капиллярный метод как в И-9, либо метод падающего шарика. Два повтора.

15.4. Липкость, пластичность, крошение (шкала)

1. Кусок 20 г разминать в перчатке 1 мин при 20 °C: оценить по шкале 0–3 липкость к перчатке, пластичность (0 крошится, 3 тянется без разрывов), восстановление формы.
2. Повторить при 5 °C (холодильник 2 ч) и при 35 °C.
3. Тест на удержание формы: шарик 20 г на наклонной (30°) металлической пластине при 35 °C 24 ч, измерить сползание в мм.
4. Адгезия к рогу: при наличии копытного рога или его заменителя (твёрдый пластик) прижать 10 г, выдержать 24 ч при 35 °C, оценить отрыв по шкале 0–3.

15.5. Охлаждающий эффект (ориентировочно)

На металлическую пластину с термопарой нанести слой 5 мм, при 35 °C в шкафу с открытой дверцей фиксировать разницу температуры под слоем и в воздухе через 10, 30, 60 мин. Ожидается понижение на 1–3 °C за счёт испарения терпенов. Параметр не нормируется, фиксируется для сравнения.

И-16. Сравнение версий и сводная таблица

По завершении всех испытаний составляется сводная таблица по форме раздела 7 для обеих версий с указанием, по каким показателям они отличаются значимо (больше суммарной погрешности двух определений). Ожидаемая по гипотезе картина: у версии Xtreme меньше скипидара, больше волокна, плотность выше; состав терпенов и тип канифоли одинаковые; доля йода может отличаться. Гипотеза подлежит проверке, а не подтверждению.

5. Самодельные эталоны и шкала индексов удерживания

5.1. Шкала н-алканов из керосина

1. Осветительный керосин разбавить гексаном 1:100. Ввести в режиме И-6. Н-алканы C9–C16 образуют гребёнку самых высоких пиков с почти равным шагом; между ними мелкие изоалканы.
2. Для привязки номера углерода ввести керосин с добавкой гептана (и октана, если есть). Гептан встаёт отдельным ранним пиком, далее зубцы считаются по порядку. Контроль: шаг от C7 до первого зубца керосина должен быть кратен шагу гребёнки.
3. Для области метиловых эфиров (И-11.3) использовать дизельное топливо, гребёнка C10–C24.
4. Записать времена всех алканов. Шкала переснимается при любой смене программы, колонки или потока.

5.2. Терпеновые метки

- **3-карен**: российский живичный скипидар ГОСТ 1571, в нём 10–30 % карена. Пик, большой здесь и малый у оригинала, с индексом около 1008, и есть карен. Подтвердить ЯМР скипидара: циклопропан 0,6–0,7 м.д.
- **альфа-пинен**: фракционная перегонка 100 мл российского скипидара на колонке Вигре 30 см, собрать фракцию 154–158 °C, чистота 90 % и выше по ГХ. Остаток перегонки обогащён кареном и лимоненом.
- **лимонен**: цедру 3–4 апельсинов натереть, залить 20 мл гексана, встряхивать 10 мин, отфильтровать, гексан упарить на бане 50 °C. Лимонен 90–95 %.
- **бета-пинен, камфен, мирцен, терпинолен, п-цимол**: отдельные метки не нужны, отнесение по индексам и ЯМР.
- **Камфора, ментол** (метки для скрининга): аптечные камфорный спирт (упарить) и ментол.

5.3. Метки смоляных кислот

- **Абиетиновая кислота**: 20 г живичной канифоли растворить в 60 мл ацетона, при перемешивании добавить 8 мл диэтиламина (или циклогексиламина), оставить на ночь в холодильнике. Кристаллы аминовой соли отфильтровать, промыть холодным ацетоном, перекристаллизовать из ацетона. Соль разложить: растворить в 50 мл этанола, подкислить уксусной кислотой, вылить в 200 мл воды, осадок отфильтровать, промыть, перекристаллизовать из этанола с небольшим количеством воды. Чистота 85–95 % по ВЭЖХ, пригодна как метка.
- **Дегидроабиетиновая кислота**: 10 г канифоли с 0,1 г Pd/C 5 % нагревать при 250 °C 2 ч под азотом (диспропорционирование), остудить, растворить в ацетоне, отфильтровать катализатор. В продукте дегидроабиетиновая 40–50 %, сопряжённых диенов почти нет. Как метка по времени выхода и УФ-спектру достаточно. Альтернатива: талловая канифоль, если есть доступ.
- **Пимаровые**: отдельной метки нет, отнесение по отсутствию УФ при 241 нм и по ЯМР винильной группы.

5.4. Сравнительные образцы сырья

Параллельно с оригиналом снимаются все те же спектры и хроматограммы для российской живичной канифоли и живичного скипидара. Это даёт прямое сравнение «оригинал против доступного сырья» уже в рамках этапа 1 и формирует спецификацию на закупку.

6. Критерии достоверности результатов

Критерий	Допуск	Действие при нарушении
Баланс масс V + S + F + I_2	98–102 %	Искать неучтённый компонент (И-11) или потери летучих (пересмотреть пробоотбор)
Летучие: И-2 против И-3	±2 % абс.	Проверить ЯМР отгона на воду и гексан, повторить отгонку
Летучие: гравиметрия против qЯМР (И-14)	±3 % абс.	Проверить d1 и фазировку, повторить навеску
Доли терпенов: ГХ против ЯМР	±3 % абс. по каждому из 4 главных	Искать соэлюирование, менять программу ГХ
Смола: гравиметрия против qЯМР	±3 % абс.	Проверить полноту экстракции (ИК волокна)
Тип канифоли: ВЭЖХ против ЯМР (доля дегидроабиетиновой)	±3 % абс.	Проверить отнесение пиков ВЭЖХ
Повторяемость весовых определений	0,5 % абс.	Повторить серию
Повторяемость титрования йода	5 % отн.	Свежий титрант, повторить
Сумма «не отнесено» по ГХ, ВЭЖХ, ЯМР	менее 1 % масс.	Если больше, запустить алгоритм И-11.5

7. Формы протоколов и перечень передаваемых данных

7.1. Сводный протокол состава (на каждую версию)

Компонент	Доля, % масс.	Погрешность	Методы	Тип / происхождение	Заявлен на этикетке	Статус
Летучая фракция, всего			И-2, И-3, И-14			подтверждён / не подтверждён / не заявлен
в т.ч. альфа-пинен			И-6, И-7			
в т.ч. бета-пинен			И-6, И-7			
в т.ч. 3-карен			И-6, И-7			
в т.ч. лимонен, камфен, прочие терпены			И-6			
в т.ч. окисленные терпены			И-6, И-7			
Смоляная фракция, всего			И-4, И-14			
в т.ч. абиетинового типа			И-8, И-9			
в т.ч. дегидроабиетиновая			И-8, И-9			
в т.ч. пимарового типа			И-9			
в т.ч. эфиры, неомыляемые			И-8, И-9, И-10			
Волокно, всего			И-4			
в т.ч. кожа / шерсть / иное			И-12			
Зола (неорганика)			И-5			
Йод свободный / общий			И-13			
Прочие идентифицированные			И-11			
Не идентифицированные (перечень)			И-11			
Сумма						

7.2. Протокол эксплуатационных характеристик

Показатель	Обычная	Xtreme	Метод
Плотность при 20 °C, г/см^3			И-1
Пенетрация при 20 °C, мм (груз __ г, конус __°)			И-15.1
Пенетрация при 35 °C, мм			И-15.1

Показатель	Обычная	Xtreme	Метод
Потеря массы при 35 °C за 1 / 24 / 48 / 72 ч, %			И-15.2
Температура размягчения, °C			И-15.3
Липкость / пластичность / крошение при 5, 20, 35 °C (шкала 0–3)			И-15.4
Сползание на наклоне при 35 °C за 24 ч, мм			И-15.4
Кислотное число смолы, мг KOH/г			И-9
Температура размягчения смолы, °C			И-9
Средняя длина волокна, мм			И-12

7.3. Перечень данных для передачи на интерпретацию

- ЯМР: исходные папки экспериментов (fid, acqus, procs и т. д.) архивом, по каждому спектру. Если это невозможно, то изображения полного спектра и растянутых областей с шкалой и интегралами.
- ГХ: хроматограммы в виде изображений плюс таблицы пиков (время, площадь, % площади) в текстовом виде; хроматограммы алкановой шкалы; совместные вводы. Условия один раз: колонка, программа, поток.
- ВЭЖХ: хроматограммы на всех длинах волн, таблицы пиков, УФ-спектры главных пиков, условия.
- ИК: текстовые файлы (волновое число, поглощение) по каждому спектру; при невозможности изображения с шкалой.
- Весовые и титриметрические данные: все навески, объёмы, нормальности, холостые, по повторам, без усреднения.
- Фотографии: образцы, волокно под микроскопом с масштабом, зола, ТСХ.

8. График работ по дням

День	Работы
1	Приёмка, фото, вскрытие, пробоотбор. Навески на И-2 и И-14 первыми. Запуск И-2 (сушка), И-15.2 (кинетика при 35 °C, идёт 72 ч), И-15.1 термостатирование. Отгонка с паром И-3 первой версии. ИК цельной массы И-10, повтор через 30 мин. Запуск керосиновой шкалы на ГХ. Закладка кристаллизации абиетиновой кислоты
2	Отгонка второй версии. Экстракция И-4 обеих версий (три повтора). 1H ЯМР цельной массы с стандартом (И-14) и скрининг (И-11.1). ГХ фракции V обеих версий с шкалой. Пенетрация при 20 и 35 °C. Фракционная перегонка российского скипидара под метки, лимонен из цедры
3	ЯМР фракций V (И-7) и S (И-9), включая 13C. Совместные вводы ГХ с метками. ВЭЖХ фракции S (И-8). Йод свободный (И-13.1). Кислотное число, размягчение смолы. ИК фракций. Волокно: микроскопия, сжигание, ИК, проба $FeCl_3$ (И-12). Зола в муфель (И-5). Выдача заказчику предварительного перечня сырья
4	Анализ золы. Йод общий по Шёнигеру (И-13.2). Метилирование и ГХ экстракта (И-11.3), ТСХ (И-11.4), 13C/DEPT экстракта (И-11.2, на ночь). Сравнительные образцы сырья: ГХ, ЯМР, ИК, кислотное число (5.4). Съём кинетики 72 ч. Свод баланса масс, проверка критериев раздела 6
5	Дорасчёты, повторные измерения по нарушенным критериям, работа с неопознанными пиками (И-11.5). Сводные таблицы по форме 7.1 и 7.2, сравнение версий (И-16). Спецификация на сырьё, перечень закупки для этапа 2. Оформление протокола
Резерв 6–7	Выделение и идентификация неопознанных компонентов, если доля выше 0,5 %. Количественный 13C на ночь

Приложение А. Сигналы ЯМР ($CDCl_3$, м.д.)

А.1. Терпены летучей фракции

Соединение	1H, характеристические	13C, характеристические
альфа-пинен	5,19 (ш.м, 1H, =CH); 1,66 (ш.с, 3H, вин. CH_3); 1,27 (с, 3H); 0,84 (с, 3H); 2,34, 2,22, 2,07, 1,16 (д, 1H, 8,5 Гц)	144,5 (C); 116,1 (CH); 47,1; 40,8; 38,0; 31,5; 31,3; 26,4; 23,0; 20,8
бета-пинен	4,62 и 4,58 (два ш.с, по 1H, $=CH_2$); 1,24 (с, 3H); 0,73 (с, 3H); 2,58 (м, 1H)	151,9 (C); 106,1 (CH_2); 52,0; 40,8; 40,6; 27,1; 26,0; 23,7; 23,6; 21,8
3-карен	5,23 (ш.м, 1H, =CH); 1,60 (ш.с, 3H, вин. CH_3); 1,02 и 0,80 (два с, по 3H); 0,60–0,72 (м, 2H, циклопропан)	131,4 (C); 119,9 (CH); 28,1; 25,0; 23,6; 21,2; 18,8; 18,0; 16,6; 13,2
лимонен	5,40 (ш.м, 1H); 4,70 и 4,68 (два ш.с, 2H); 1,73 (с, 3H); 1,65 (с, 3H)	149,9 (C); 133,7 (C); 120,8 (CH); 108,6 (CH_2); 41,2; 30,8; 30,7; 28,0; 23,5; 20,8
камфен	4,71 и 4,49 (два с, по 1H); 1,05 и 1,02 (два с, по 3H); 2,67 (ш.с, 1H)	166,2 (C); 99,6 (CH_2); 48,5; 47,1; 41,8; 37,5; 29,2; 25,9; 24,1
мирцен	6,35 (дд, 1H); 5,22 (д, 1H); 5,05 (д, 1H); 5,12 (м, 1H); 4,99 (с, 2H); 1,69, 1,61 (с)	146,2; 139,1; 131,7; 124,3; 115,7; 112,9
терпинолен	5,37 (ш.с, 1H); 1,69 (с, 3H); 1,66 (с, 6H)	134,2; 127,4; 121,1; 120,5
альфа-терпинен	5,60 (д, 1H); 5,45 (д, 1H); 1,78 (с, 3H); 1,02 (д, 6H)	140,9; 133,5; 116,6; 115,8
гамма-терпинен	5,40 (ш.м, 2H); 1,67 (с, 3H); 1,02 (д, 6H)	140,2; 131,5; 118,9; 116,4
п-цимол	7,13 (м, 4H, аром.); 2,87 (септ, 1H); 2,32 (с, 3H); 1,24 (д, 6H)	145,9; 135,2; 129,0; 126,2
альфа-пиненоксид	3,06 (д, 1H, эпоксид); 1,36, 1,31, 0,94 (с)	60,3; 56,6 (эпоксид C)
вербенон	5,72 (с, 1H); 2,00 (с, 3H); 1,48, 1,00 (с)	204,4 (C=O); 170,8; 121,3
транс-пинокарвеол	4,98 и 4,82 (с, $=CH_2$); 4,42 (д, 1H, CHOH)	156,0; 111,4; 67,1
миртенол	5,47 (м, 1H); 3,98 (с, 2H, CH_2OH)	147,7; 117,8; 66,1
кариофиллен	5,31 (м, 1H); 4,94 и 4,83 (с, $=CH_2$); 1,62, 1,00, 0,98 (с)	154,8; 135,6; 124,4; 111,8
лонгифолен	4,76 и 4,52 (с, $=CH_2$); 1,00, 0,97, 0,92 (с)	168,0; 99,2

А.2. Смоляные кислоты

Кислота	1H, характеристические	13C, характеристические
Абиетиновая	5,77 (с, 1H, H-14); 5,37 (ш.с, 1H, H-7); 2,22 (септ, 1H); 1,25 (с, 3H, C-19 CH_3); 1,00 (д, 6H); 0,82 (с, 3H)	185,5 (COOH); 145,2; 135,5; 122,4; 120,6; 46,4 (C-4); 17,0; 14,0; 20,9, 21,4 (изопропил)
Неоабиетиновая	6,22 (с, 1H); 5,52 (ш.м, 1H); 1,70, 1,65 (с, вин. CH_3)	185; 144,6; 136,8; 125,8; 123,4
Палюстровая	5,38 (ш.м, 1H); 2,97 (септ, 1H) — сдвинутый септет изопропила	185; 145,1; 139,2; 127,0; 118,0
Левопимаровая	5,53 (ш.с, 1H); 5,50 (ш.с, 1H); 2,25 (септ)	185; 141,0; 134,5; 122,3; 117,2

Кислота	1H, характеристические	13C, характеристические
Дегидроабиетиновая	7,17 (д, 1H); 7,00 (дд, 1H); 6,89 (д, 1H); 2,83 (септ, 1H); 1,28 (с, 3H); 1,22 (д, 6H); 1,23 (с, 3H)	185,3; 146,8; 145,8; 134,8; 126,9; 124,2; 123,9; 47,5
Пимаровая	5,75 (дд, 1H, винил CH); 4,92 и 4,87 (д, 2H, $=CH_2$); 5,23 (м, 1H, H-14); 1,06 (с); 1,03 (с); 0,83 (с)	185; 146,6; 137,6; 130,0; 110,5
Изопимаровая	5,78 (дд, 1H); 4,92, 4,88 (д, 2H); 5,32 (м, 1H, H-7)	185; 150,5; 136,4; 121,1; 109,5
Сандаракопимаровая	5,78 (дд, 1H); 4,92, 4,88 (д); 5,22 (ш.с, 1H)	185; 149,7; 136,1; 128,8; 110,3
7-оксо-дегидроабиетиновая	7,86 (д, 1H); 7,40 (дд, 1H); 7,30 (д, 1H); 2,70 (дд, 2H)	198,6 (C=O); 185; 153,5; 146,8
Эфиры канифоли (глицериновые)	4,0–4,4 (м, OCH_2, OCH); сигналы кислот те же, COOH отсутствует	177–179 (COOR) вместо 185
Жирные кислоты (талловая канифоль)	5,34 (м, олефин); 2,77 (т, бис-аллил линолевой); 2,35 (т, 2H, CH_2COOH); 2,01 (м, аллил); 1,63 (м); 1,25 (ш.с, цепь); 0,88 (т, 3H)	180 (COOH); 130,0; 129,7; 128,0; 34,1; 31,9; 29,7; 22,7; 14,1

Сигналы даны для 400 МГц, $CDCl_3$, ТМС 0,00. Допуск ±0,03 м.д. по 1H и ±0,3 м.д. по 13C при сравнении. Интегралы кислот считать на спектре фракции S после удаления терпенов, иначе олефиновая область перекрыта.

Приложение Б. Индексы удерживания (неполярная колонка типа DB-5, программированный режим)

Соединение	I (DB-5)	I (WAX, для справки)	Примечание
трициклен	921	1015	минорный
альфа-туйен	924	1025	минорный
альфа-пинен	932	1025	главный
камфен	946	1065	
сабинен	969	1120	минорный
бета-пинен	975	1110	
мирцен	988	1160	близко к карену
альфа-фелландрен	1002	1165	
3-карен	1008	1145	маркер происхождения
альфа-терпинен	1014	1175	
п-цимол	1022	1270	продукт старения
лимонен	1027	1200	
бета-фелландрен	1028	1210	соэлюирует с лимоненом на DB-5
1,8-цинеол	1030	1210	если есть, посторонний
гамма-терпинен	1057	1245	
терпинолен	1086	1280	

Соединение	I (DB-5)	I (WAX, для справки)	Примечание
линалоол	1096	1545	посторонний или окисление
альфа-пиненоксид	1096	1335	окисление
фенхол	1115	1580	окисление
транс-пинокарвеол	1136	1655	окисление
камфора	1145	1510	посторонний
пинокарвон	1162	1565	окисление
борнеол	1167	1700	
ментол	1172	1640	посторонний
терпинен-4-ол	1177	1600	
альфа-терпинеол	1189	1700	окисление, гидратация
миртенол	1195	1790	окисление
вербенон	1205	1710	окисление, маркер старения
борнилацетат	1285	1580	посторонний
лонгифолен	1402	1570	сесквитерпен скипидара
кариофиллен	1418	1600	сесквитерпен
гумулен	1453	1670	сесквитерпен
кариофилленоксид	1582	1990	окисление
БГТ	1515	1910	антиоксидант
Метиловые эфиры: пимаровая / изопимаровая / дегидроабиетиновая / абиетиновая / неоабиетиновая	1890 / 1915 / 1935 / 1990 / 2035	—	для И-11.3
Метилпальмитат / метилолеат / метилстеарат	1925 / 2085 / 2125	—	жирные кислоты

Индексы литературные, для колонок типа DB-5 в программированном режиме разброс между лабораториями ±5–10 единиц. Для самодельной шкалы принимать допуск ±8. Решающим является совпадение с ЯМР и совместный ввод.

Приложение В. Полосы ИК (см$^{-1}$)

Компонент	Полосы
Терпены (скипидар)	3070 (=C–H), 2920, 2870, 1645 (C=C), 1465, 1380, 1365 (гем-диметил), 885 и 790–800 (=C–H внеплоскостные, у альфа-пинена 787, бета-пинена 875, лимонена 887)
Канифоль (смоляные кислоты)	2500–3300 широкая (OH димера COOH), 2930, 2870, 1695 (C=O), 1460, 1385, 1275, 1240, 1180 (C–O), 970, 890, 820
Дегидроабиетиновая в канифоли	1610, 1500, 1460 (ароматика), 880, 820 (аром. C–H)
Эфиры канифоли	1735 (C=O эфира), 1160–1240, отсутствие 2500–3300

Компонент	Полосы
Белковое волокно (кожа, шерсть)	3300 (амид A), 3080 (амид B), 1650 (амид I), 1540 (амид II), 1240 (амид III), 1450; у шерсти дополнительно 1040 и 1180 (цистеиновая кислота, S=O)
Растительные дубители в коже	1510, 1450, 1200–1300 усиленные, 760 (ароматика полифенолов)
Целлюлоза (хлопок, вискоза, древесная мука)	3340, 2900, 1430, 1370, 1160, 1110, 1060, 1030, 895
Полиэфир (ПЭТ) волокно	1715, 1245, 1100, 1020, 720
Полипропилен	2950, 2920, 1455, 1375, 1165, 997, 973, 840
Минеральное масло, парафин	2920, 2850, 1465, 1375, 720; отсутствие всех других полос
Силиконы	1260, 1090–1020 (широкая), 800
Кетоны (камфора)	1740 (напряжённый цикл), без OH
Спирты (ментол, терпинеол)	3300–3400 (OH), 1050–1020 (C–O)
Карбонаты, силикаты, тальк (минеральные наполнители)	1420 и 875 ($CaCO_3$); 1010, 670, 460 (тальк); 1080, 800, 470 (кремнезём)
Вода	3400 широкая, 1640

Конец документа.